الشبكات العصبية الاصطناعية

(ANN)

ملخص المحاضرة الثانية

ملخص شامل ومنظم • 7 صفحات تغطي كافة النقاط الجوهرية

محاكاة الطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري لاتخاذ القرارات والوصول إلى الاستنتاجات

مدخل إلى الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN)

التعريف

نموذج حوسبة يحاكي الطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري لاتخاذ القرارات والوصول إلى الاستنتاجات

المكونات الهيكلية

- **العقد/العصبونات:** عناصر أساسية
- **المشابك العصبية:** روابط الربط

أنواع الطبقات

1. **طبقة الإدخال (Input Layer)**
   وظيفتها استقبال البيانات والمعلومات الأولية
2. **الطبقات الخفية (Hidden Layers)**
   طبقات داخلية متعددة تقوم بالعمليات الحسابية ومعالجة البيانات
3. **طبقة المخرجات (Output Layer)**
   الطبقة النهائية التي تعطي النتائج المستخلصة

ملاحظة: المبرمج يتعامل مباشرة مع طبقتي الإدخال والإخراج فقط

التسلسل التاريخي لتطور الشبكات العصبية

1943

أول نموذج لخلية عصبية صناعية

مككولوك وبيتس لفهم الخلايا البيولوجية (مصطلح الاتصالية)

1954

أول تطبيق حاسوبي

تطبيق هذه النماذج الرياضية لأول مرة

1958

ابتكار البرسيبترون

فرانك روزنبلات أدخل فكرة الأوزان

1959

أول تطبيق واقعي

تقليل الضوضاء في الهواتف (جامعة ستانفورد)

1969

شتاء الذكاء الاصطناعي

كتاب مارفن مينسكي ادعى استحالة صنع شبكات متعددة الطبقات

1982

كسر الجمود

ورقة بحثية لجون هوبفيلد أعادت الاهتمام

1987

انطلاق المؤتمرات العالمية الكبرى

انطلاق مؤتمرات IEEE وعودة الاهتمام العالمي بالشبكات العصبية

المحاكاة البيولوجية - من الدماغ إلى الآلة

الخلية العصبية البيولوجية

التشعبات (Dendrites)
لاستقبال المدخلات كشحنات

جسم الخلية (Soma)
لمعالجة الشحنات وتحديد إمكانية نقلها

المحور العصبي (Axon)
لنقل الإشارات عبر الخلية

النهايات العصبية (Synapses)
لإصدار المخرجات وتحديد مدى تأثيرها على الخلايا التالية

الخلية الاصطناعية (Perceptron)

وحدة حسابية تحاكي النظام البيولوجي

- تستقبل مدخلات
- تجمعها
- تمررها عبر دالة تنشيط
- لإنتاج الخرج النهائي

التشبيه: لجنة من الخبراء يستقبلون البيانات ويتشاورون لاتخاذ قرار

الأسس الرياضية لعمل الخلية الاصطناعية

1 المجموع المرجح (u)

يتم ضرب كل مدخل (x) في وزنه الخاص (w) ثم إضافة قيمة الانحياز (b)

$$u = \Sigma (x_i \times w_i) + b$$

2 دالة التنشيط (Activation Function)

تقرر ما إذا كانت الخلية ستعمل أم لا بناءً على قيمة العتبة

إذا كان المجموع (u) **أكبر من العتبة**

الخرج = 1

إذا كان المجموع (u) **أقل من العتبة**

الخرج = 0

3 الانحياز (Bias)

ثابت يساعد في التحكم في شكل النتائج لضمان دقة أفضل

آلية التعلم وتحديث الأوزان

ما هو التعلم؟

تحسين الأوزان لتقليل الخطأ بين المخرج المتوقع والمخرج الفعلي

معادلة تحديث الوزن

$$w_i = w_i + \eta(y - \hat{y})x_i$$

معدل التعلم ($eta\$)

يتحكم في حجم التعديل الذي يطرأ على الأوزان في كل خطوة

الفرق ($y - \hat{y}$)

يمثل الفجوة بين القيمة الفعلية والقيمة التي توقعتها الشبكة

العملية التكرارية تمكن الشبكة من التعلم من البيانات وتحسين دقتها بمرور الوقت

تطبيقات الواقع والمقارنة بين النظامين

تطبيقات الواقع

- التعرف على الصور والوجوه
- معالجة اللغات الطبيعية
- الترجمة الآلية
- الروبوتات
- التشخيص الطبي

المقارنة: BNN vs ANN

	ANN	BNN
السرعة	نانو ثانية	ملي ثانية
المعالجة	متسلسل	متوازي هائل
التعقيد	أقل	أعلى

المسرد الأساسي للمصطلحات

1 الأوزان (Weights)

القيم التي تحدد مدى أهمية كل مدخل في النتيجة النهائية

2 قيم التفعيل

مخرجات كل خلية بعد المعالجة والتي تصبح مدخلات للطبقة التالية

3 دالة التفعيل

معادلة تحصر قيم النتائج في نطاقات محددة (مثل 0 إلى 1) لتسهيل التعامل معها

4 الطبقة (Layer)

مجموعة خلايا في نفس المستوى

5 التعلم العميق (Deep Learning)

كثرة الطبقات هي ما تمنح "التعلم العميق" اسمه